

비행기 - 모의비행장치 인증성능기준(일반 기준)(제3조 관련)

(Airplane - Full Flight Simulator QPS – General Requirements)

1. 최소 요건(Minimum Requirements)

| 비행기 모의비행장치 최소요건                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |   | 정보 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 번호                                             | 일반 모의비행장치 요건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 모의비행장치 등급 |   |   |    | 비고                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A         | B | C | D  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. 조종석 일반형상(General Flight Deck Configuration) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |   |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.a.                                           | <ul style="list-style-type: none"><li>- 모의비행장치는 조종간, 장비는 조종실 계기, 회로차단기 및 적절한 격벽(Bulkheads)을 갖춘 비행기의 모의품으로서 기능적으로 비행기와 동일 또는 유사하여야 한다.</li><li>- 제어장치의 이동 방향 및 스위치는 해당 비행기와 동일해야 한다.</li><li>- 조종석은 해당 형식의 비행기에 맞는 시점(Eye position)을 가질 수 있도록 조절되어야 한다.</li><li>- 조종실 창의 작동을 위한 장비가 포함되어야 하나, 실제 창문의 작동은 불필요하다.</li><li>- 소방 도끼(Fire axe), 소화기 및 여분의 전구 등 부수적인 장비는 FFS에서 사용할 수 있어야 하지만, 실제 위치에서 가까운 적절한 위치로 재배치할 수 있다.</li><li>- 소방 도끼, 착륙바퀴 고정핀 등 유사한 장비는 윤곽으로만 표현하여야 한다.</li><li>- 다음의 경우 모의비행장치 계기 및/또는 계기 패널에 물리적 오버레이 또는 마스킹과 함께 전자적으로 시현되는 이미지의 사용이 허용될 수 있다.<br/><br/>(1) 모든 계기와 계기 패널의 배치는 크기가 정확하고 차이가 있는 경우에도 조종사가 감지하지 못할 정도일 경우</li></ul> | X         | X | X | X  | <ul style="list-style-type: none"><li>- 모의비행훈련을 위하여 조종실은 추가적으로 요구되는 조종사 임무구역과 이들을 필요로 하는 조종사 좌석의 격벽을 포함하는 조종사 좌석의 가장 후방에서부터 조종실 전방 구역 전체 공간으로 구성된다.</li><li>- 부연하여, 착륙장치 핀 보관실, 소방 도끼 및 소화기, 예비전구 및 항공기 문서 보관함 등과 같은 항목만을 포함하는 격벽(Bulkheads)은 필수 요소로 간주되지 않으며 생략될 수 있다.</li></ul> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                          |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------|
|                 | <p>(2) 계기의 모든 기능 및 내장된 논리회로를 포함하여 비행기의 것을 복제한 계기일 경우</p> <p>(3) 계기가 끊기지 않게 시현될 경우</p> <p>(4) 계기 표시 특성은 해상도, 색상, 휘도, 밝기, 글꼴, 패턴 채우기, 선 스타일 및 기호를 포함하여 비행기의 특성을 복제할 경우</p> <p>(5) 베젤 및 버그를 포함한 오버레이 또는 마스킹은 해당하는 경우 비행기 패널을 복제할 경우</p> <p>(6) 계기 제어와 스위치는 해당 비행기의 복제품으로, 조작법, 힘, 왕복모션 및 방향이 비행기와 동일하게 작동될 경우</p> <p>(7) 계기 조명은 비행기의 조명을 복제하고 해당 조명에 대하여 FSTD 제어장치로 작동되며, 해당하는 경우 동일한 제어장치로 작동되는 다른 조명에 상응하는 수준일 경우</p> <p>(8) 계기는 해당 비행기와 동일하게 보호 덮개를 씌울 경우</p> <p>- C등급 및 D등급의 경우 전자기계식 계기와 같은 3차원적인 계기를 표시하는 이미지는 복제된 계기에서 동일한 3차원 깊이로 구현해야 한다.</p> <p>- 주 사용자의 관점에서 볼 때 복제된 계기의 모습이 실제 비행기의 계기 외관을 복제해야 한다.</p> <p>- 실제 비행기 계기에 시현된 시야각과 시차에 따른 부정확한 계기 판독값이 복제된 모의비행장치 계기 디스플레이 이미지로 복제되어야 한다.</p> <p>- 시야각 오류 및 시차는 엔진 디스플레이 및 예비 계기와 같은 공유계기에서 최소화해야 한다.</p> |   |   |   |   |                                                          |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   | X | X |                                                          |
| 1.b.            | <p>- 절차에 영향을 미치거나 관측할 수 있는 조종실 계기에 표시되는 회로차단기는 적절한 위치에 있어야 하며, 기능상으로도 정확하여야 한다.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X | X | X | X |                                                          |
| <b>2. 프로그래밍</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |                                                          |
| 2.a.            | <p>- 비행중 정상적으로 조우하게 되는 항력 추력의 다양한 조합을 설명하는 비행 역학 모델은 비행기 자세, 추력, 항력,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | X | X | X | <p>- 해당 SOC에는 교관석에서 질량(중량)특성 모델을 시연할 수 있도록 표로 정리된 목표</p> |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>고도, 온도, 총중량, 관성 모멘트 (Moment of inertia), 무게중심 위치 및 형상의 변화 효과를 포함하여 실제 비행 조건에 부합하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> <li>- C등급 및 D등급 모의비행훈련장치의 경우, 항공기 피치 자세 및 연료 흐름에 따른 무게중심의 변화가 시뮬레이션되어야 한다.</li> </ul>                   |   |   |   |   | <p>값 범위를 포함하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최소 데이터에는 각 조건에 대하여 최소 두 가지의 다른 무연료 중량 및 유상하중의 조합과 함께 무연료 중량 및 최대 지상활주 중량을 포함하는 3가지 중량 조건을 포함하여야 한다.</li> </ul>                                    |
| 2.b.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터는 요구되는 자격 등급을 충족하는데 필요한 컴퓨터 용량, 정확성, 해상도 및 동적 응답성을 갖추어야 한다.</li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                     | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 예) 이동표적을 최대로 활성화 후 CPU 여유를 점검한다.</li> </ul>                                                                                                                              |
| 2.c.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지상 운항은 활주로 경계내에서 선회할 수 있고, 착륙 및 측풍 접근으로 착륙할 때 롤 아웃을 적절히 제어할 수 있을 정도로 재현되어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                         | X |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.d.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지상 조업과 공기역학 프로그램에는 다음 사항이 포함되어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.d.1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지면효과(Ground Effect)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |   | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지면효과에는 라운드아웃(round out), 플레어(flare), 접지, 상승, 항력, 피칭모멘트, 트림 및 지면효과 시동력을 설명하는 모델링을 포함하여야 한다.</li> </ul>                                                                    |
| 2.d.2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지면 반동(Ground Reaction)</li> <li>- 지면 반동 모델링 시 비정상적인 항공기 자세(Tail Strike 또는 Nosewheel contact 등)에서의 착륙으로 인한 지면 접촉 효과 및 징후를 포함하여 착륙 시 반동(Bounced) 또는 미끄러지는(Skipped) 동안 적절한 효과가 생성되어야 한다.</li> <li>- 이행계획서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul> |   | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지면 반동에는 스트러트 뒤틀림, 타이어 마찰, 측력을 설명하는 모델을 포함한다. 이는 착륙 중 활주로와 접촉하는 비행기의 반응이며, 총중량, 대기속도, 또는 접지 시 강하율과 같은 요소의 변경에 따라 달라질 수 있다.</li> </ul>                                     |
| 2.d.3. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 지상 운용 특징에는 공기역학 및 조향 입력이 포함된 지면 반동 모델, 측풍, 제동, 역추력, 감속 및 회전반경이 들어간 운용을 포함하여야 한다.</li> <li>- 공기역학 및 지면 반동 모델에는 해당 항공기로 시연 가능한 최대 측풍 구성 요소까지 도달하도록 하여, 측풍 및 측면돌풍 상황 훈련을 지원할 수 있어야</li> </ul>                                        | X | X | X |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 훈련에 이용될 돌풍 모델을 개발할 때, FSTD 운영자는 데이터 제공자와 협력하여 돌풍 모형이 공기역학 및 지상 모델의 수용력을 초과하지 않도록 하여야 한다.</li> <li>- 훈련에 이용될 돌풍 모델을 개발할 때, 운영자는 데이터 제공자와 협력하여 돌풍 모형이 공기역학 및 지상</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |   |   |                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 교관이 실질적인 돌풍 측풍 프로파일을 이용할 수 있어야 하며, 이륙 또는 착륙 롤 중 활주로 이탈을 피하기 위하여 조종사 개입이 필요한 강도 및 변화를 조절할 수 있어야 한다.</li> <li>- 돌풍 측풍 프로파일을 구성하는데 사용된 데이터소스와 관련한 적합성확인서(SOC)가 요구된다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |   |   | 모델의 수용력을 초과하지 않도록 하여야 한다.                                                                                   |
| 2.e. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이션할 항공기가 저고도 윈드시어 시스템 장비 요건에 해당하는 항공기인 경우 시뮬레이터인 윈드시어 현상 인지 및 회복 절차를 실행하기 위한 훈련을 제공하는 윈드시어 모델을 채택하여야 한다.</li> <li>- 다음과 같은 주요 비행 단계에서는 교관/평가관이 장치를 제어할 수 있도록 하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 이륙 로테이션(Rotation) 이전</li> <li>(2) Lift-off</li> <li>(3) 초기 상승구간</li> <li>(4) 최종 접근단계(AGL 500ft 이하)</li> </ul> </li> <li>- 각각의 요구되는 윈드시어 프로파일과 연관된 현실적인 난기류 수준의 추가를 사용할 수 있어야 하며, 이를 교관이 선택할 수 있어야 한다.</li> <li>- 장비 인증을 위해 요구되는 4가지 기본 윈드시어 모델 외에 강사는 실제 윈드시어 조우의 복잡성을 나타내는 최소 2개의 추가 “복합” 윈드시어 모델을 사용할 수 있어야 한다. 이들 모델은 이륙 및 착륙 형상에서 사용할 수 있어야 하며, 여러 동시 다발적인 구성요소에 대하여 독립적이고 변화하는 바람으로 구성되어야 한다. 윈드시어 훈련 교보재(The Windshear Training Aid)는 이들 요건을 충족하는데 구현할 수 있는 두 가지 “복합” 윈드시어 모델을 제공하여야 한다.</li> </ul> |  | X | X |                                                                                                             |
| 2.f. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 하드웨어 및 소프트웨어 프로그램을 수동 및 자동으로 시험할 수 있어야 한다.</li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 허용오차 한계 상황에서 벗어날 경우, 자동표시(Automatic flagging) 기능 활성화 필요</li> </ul> |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.g.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대기 시험 또는 전송 지연 시험으로 측정 한 모션시스템, 시각시스템, 조종실 계기의 상대적인 응답이 있어야 한다.</li> <li>- 모션 시작은 시각적인 장면의 변경 시작 (다른 정보를 포함하는 첫 비디오 필드의 탐색 시작) 전에 발생해야 하지만, 해당 비디오 필드의 탐색이 종료되기 전에 발생하여야 한다. 모션 시작 전에 계기 응답이 일어나지 않을 수 있다.</li> <li>- 시험 결과는 다음(2.g.1, 2.g.2)의 한계 이내에 있어야 한다.</li> </ul>                                                                  |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터가 비행기 응답과 같이 명시된 시간 지연내에 계기, 모션 및 시각적 신호를 제공하는 지 확인하는 것을 목적으로 한다.</li> <li>- 비행기 반응의 경우, 적절하게 대응되는 회전축 (Rotational axis)에서의 가속이 선호된다.</li> </ul>         |
| 2.g.1 | - 해당 비행기 응답의 300ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | X | X |   |                                                                                                                                                                                                        |
| 2.g.2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비행기 응답(모션 및 계기신호)의 100ms</li> <li>- 비행기 응답(영상 신호)의 120ms</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   | X | X                                                                                                                                                                                                      |
| 2.h.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다음의 활주로 조건을 정확하게 재현하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 활주로는 마른 상태(Dry)</li> <li>(2) 활주로는 젖은 상태(Wet)</li> <li>(3) 활주로는 결빙된 상태(Icy)</li> <li>(4) 활주로는 부분적으로 젖은 상태(Patch Wet)</li> <li>(5) 활주로는 부분적으로 결빙된 상태(Patch Icy)</li> <li>(6) 활주로의 접지 구역에 고무(Rubber)가 젖어있는 상태</li> </ul> </li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul> |   |   | X | X                                                                                                                                                                                                      |
| 2.i.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 다음의 사항을 재현할 수 있어야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 미끄럼 방지 고장(Anti-skid Failure)을 포함한 제동 및 타이어 결함</li> <li>(2) 브레이크 고온에 따른 제동 효율성 감소(적용될 경우)</li> </ul> </li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                        |   |   | X | X                                                                                                                                                                                                      |
| 2.j.  | <p><b>[엔진 및 기체 결빙]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기체, 공기역학 및 엔진과 연관된 결빙 효과가 포함된 모델이어야 한다.</li> <li>- 결빙 모델은 전반적인 항력의 증가 외에 양력 상실, 실속 받음각의 감소, 피칭 모멘트 변화, 조종 효율성 감소 및 조종력의 변화를 포함하는 비행기 양력 표면에 결빙 증식의 공기역학적 저하 효과를</li> </ul>                                                                                                                                     |   |   | X | X                                                                                                                                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SOC는 결빙 현상을 인지하고 회복하는데 필요한 특정 기술의 훈련 제공 효과에 관한 설명이 제공되어야 한다.</li> <li>- SOC에는 이들 효과가 시험된 것을 검증한 내용을 포함하여 결빙 증식 모델을 개발하는데 사용된 모든 분석적 방법과 원천 데이터를 설명</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |   |   |                                                                                                                                                                                                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>재현하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항공기 시스템(실속 예방 시스템 및 자동 비행 시스템)은 모의비행 항공기와 일치하는 결빙 증식에 적절히 응답하여야 한다.</li> <li>- 비행기 OEM 데이터 또는 기타 인정할 수 있는 분석적 방법을 이용하여 착빙 증식 모델을 개발하여야 한다.</li> <li>- 인정할 수 있는 분석적 방법은 관련 분야 전문 조종사에 의한 조정 및 부가적인 주관적 평가와 함께 양력 표면의 결빙이 미치는 공기역학적 영향에 대한 풍동 분석 및 엔지니어링 분석을 포함할 수 있다.</li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 하며, 객관적 시험을 통해 요건을 충족하여야 한다.</li> </ul> |   |   |   | <p>하여야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 결빙효과 시뮬레이션 모델은 결빙 조건에서 운항이 승인된 비행기에만 요구된다.</li> </ul>                                                                                       |
| 2.k. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모의비행장치의 공기역학적 모델에는 다음 사항을 포함하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 저고도 수평비행 지면효과</li> <li>(2) 고고도에서 마하효과</li> <li>(3) 조종면에 정상 및 역추력 동적 효과</li> <li>(4) 공탄성 재현(Aeroelastic representations)</li> <li>(5) 옆미끄러짐(Sideslip)에 의한 비선형성</li> </ul> </li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 하며, 이 경우 (4), (5)항에 대한 계산 참조자료가 포함되어야 한다.</li> </ul>                 |   |   | X |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.l. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해당하는 경우, 방향 제어와 관련하여 역추력 효과를 다룰 수 있는 공기역학 및 지면 반동 모델을 갖추어야 한다.</li> <li>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 | X | X | X |                                                                                                                                                                                                     |
| 2.m. | <p><b>[고 받음각(High angle of attack) 모델]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 정적/동적인 가로 방향 안정성 저하, 제어 응답(pitch, roll, yaw)의 저하, 무제어 롤 응답(Uncommanded roll response) 또는 과도한 제어 변위가 필요한 롤 오프(roll-off), 명백한 무작위성 또는 비반복성, 피치 안정성 변화, 마하효과(Mach effects), 실속 버퍼(stall buffet) 등 해당 항공기 형식에 적절한 것들을 포함하는</li> </ul>                                                                            |   | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 섹션의 요건은 완전 실속 훈련용으로 인증된 FSTD에만 적용한다. 운영자는 완전실속 훈련요목에 대한 FSTD 인증을 하지 않을 수 있다. 그러나, 해당 모의비행장치의 인증은 실속경고 시스템이 활성화될 때 종료되는 '접근에서 실속까지' 훈련으로 제한된다.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |                                                                                                                                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>공기역학적 실속 모델링이어야 한다.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 공기역학적 모델은 훈련 요목을 보조할 수 있는 받음각 및 옆미끄러짐 (Sideslip) 범위를 통합하여야 한다.</li> <li>- 최소한 모델에는 실속을 지시하는 받음각을 초과하여 10도 범위의 받음각까지 보조할 수 있어야 한다.</li> <li>- 실속 지시 받음각은 비행기의 거동이 고유의 비행 특성 또는 비행기가 실속에 빠졌을 때 실속 지시 장치(예; Stick pusher 등)의 작동으로 인한 특성을 통해 조종사가 명백하고 분명한 지시를 얻는 지점으로 정의된다.</li> <li>- 모델은 해당 비행기의 실속 특성에서 보여지는 변화를 포착할 수 있어야 한다.</li> <li>- 해당 비행기의 실속 특성(예, 피치 브레이크의 유/무, 버펄 방지 또는 항공기에 시현되는 다른 실속 지시)을 인지할 수 있어야 한다.</li> <li>- 공기역학적 모델링은 다음의 비행 조건에서 실속 훈련 기동을 지원하여야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 수평 상태에서 실속 진입(1g)</li> <li>(2) 최소 25도 경사각 선회 시 실속 진입 (Accelerated stall)</li> <li>(3) 동력이 있는 상태에서 실속 진입(프로펠러 비행기에 한함)</li> <li>(4) 2단계 상승, 고고도 순항(Near performance limited condition), 접근 또는 착륙 시 비행기 형상(Configurations)</li> </ul> </li> <li>- 공기역학 모델링 방법, 검증 및 FSTD의 실속 특성에 대한 점검내용을 기술한 적합성확인서(SOC)가 요구된다.</li> <li>- SOC에는 해기종 자격을 가진 해당 분야 전문 조종사에 의해 평가되었다는 확인을 포함하여야 한다.</li> <li>- 특정 실속 기동(항공기 형상 및 실속 진입 방법과 같은)에 대한 공기역학적 모델에 알려진 제한사항이 존재하는 경우, 이러한 제한사항은 요구되는 SOC에 명시되어야 하여야 한다.</li> </ul> |  |  |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 훈련에 사용될 FSTD에서 평가되었던 비행 형상과 실속 기동에 대해 명확하게 소통할 수 있는 구체적인 지침을 교관이 활용할 수 있어야 한다.</li> </ul> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 완전 실속 훈련 요목용으로 인증을 받은 FSTD는 2.n.에 기술된 바에 따라 비정상 자세 회복훈련(UPRT, Upset prevention and recovery training)을 위한 교관 조종석 요건을 충족하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.n. | <p><b>[비정상자세 회복훈련(UPRT)]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (공기역학적 평가) 모의비행훈련장치는 받음각과 사이드슬립의 조합이 회복 기동을 수행하는 동안 비행 시험으로 검증된 데이터 또는 풍동/분석 데이터의 범위를 초과하지 않는지를 판단하기 위한 목적으로 특정 회복기동에 대하여 평가되어야 한다.</li> <li>- 다음의 요구되는 비정상 회복 기동의 최소 설정은 상기 방법으로 평가되어야 하며, 교관/평가관이 이용할 수 있어야 한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 높은 기수, 수평 상태에서의 항공기 비정상 운항</li> <li>(2) 낮은 기수에서의 항공기 비정상 운항</li> <li>(3) 높은 선회각에서의 항공기 비정상 운항</li> </ul> </li> <li>- (비정상자세 시나리오) 교관석에서 선택할 수 있는 동적 비행기 비정상자세는 비정상자세가 시작되는데 필요한 FSTD의 기능상의 결함 또는 저하를 포함하는 FSTD가 비정상자세로 만드는데 사용된 방법에 관한 지침을 교관에게 제공하여야 한다.</li> <li>- 모의비행장치 기능(비행 조종 효율성 감소와 같은)의 비현실적인 저하는 조종사가 루프를 벗어나도록 FSTD를 재배치하기 위한 도구로서 순수하게 사용되지 않는한 일반적으로 허용되지 않는다.</li> <li>- (교관조종시스템, Instructor Operating System) 모의비행장치에는 비정상자세 회복훈련을 수행 중 시뮬레이터의 승인된 비행선도(aerodynamic envelope) 및 항공기 운용한계를 초과할 경우 교관/평가관에게 통보할 수 있는 피드백 장치를 갖추어야 한다.</li> </ul> |  | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 이 섹션은 다음 조건의 하나 이상을 초과하는 비행기의 이상 복구 훈련 기동 또는 비정상적인 자세 훈련 기동의 인증에 적용한다. <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 피치자세가 25도 이상 위로 향할 경우</li> <li>(2) 피치자세가 10도 이상 아래로 향할 경우</li> <li>(3) 선회각이 45도 이상일 경우</li> <li>(4) 위 항목에 해당되지 않지만 속도가 부적절한 경우</li> </ul> </li> <li>- 실속경고 시스템 작동 이상의 받음각에서 비정상자세 회복 기동에 사용할 모의비행장치는 2.m에 명시된 요건을 충족하여야 한다.</li> <li>- 비정상자세회복 기동 중에는 모션시스템 반응을 특별히 고려하여야 한다.</li> <li>- 모의비행장치 모션에 대한 제한사항이 있음에도 불구하고, 모션시스템 응답에 특별히 중점을 두어야 한다.</li> <li>- 비행기를 특정 자세가 되도록 인위적으로 배치하면 비행제어법칙이 부정확하게 초기화될 수 있으므로 비행포위선도내에서 비행기가 보호될 수 있도록 고려하여야 한다.</li> </ul> |  |

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
|                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 피드백 장치에는 다음을 포함하여야 한다.</li> <li>(1) (FSTD 인증 포워선도, Validation envelope) 비행인증등급 또는 예측 방법의 출처에 따라 공기역학적 모델의 “신뢰도 수준”을 나타내는 알파/베타 포워선도의 형태이어야 한다. 해당 포워선도는 모의비행장치로 기동하는 동안 교관에게 실시간으로 피드백을 제공하여야 한다. 사용가능한 최소 플랩 올림 및 내림에 관한 포워선도가 있어야 한다.</li> <li>(2) (비행 조종 입력, Flight input) 교관으로 하여금 조종사의 비행 조종간의 변이 및 조종력(Fly-by-wire 포함)을 평가할 수 있어야 한다.</li> <li>(3) (비행기 운용제한) 해당 비행기의 형상에 적합한 기동을 하는 동안 운용 제한을 표시해야 한다.</li> <li>- 적합성확인서(SOC)에는 해당 FSTD의 인증된 포워선도를 구성하는 데 사용된 소스 데이터 정의가 요구된다.</li> <li>- SOC는 또한 교관석에 프로그램된 비정상 자세 회복 특성과 관련 훈련기동에서 이절에 명시된 방법을 사용하여 적절하게 자격이 있는 조종사에 의하여 평가가 이루어졌는지를 확인하여야 한다.</li> <li>- 확인서는 FSTD가 FSTD의 인증 포워선도를 초과하지 않았거나 초과했을 때 시뮬레이션 정확도가 신뢰수준내에 있도록 복구 기능이 수행될 수 있음을 확인하여야 한다.</li> </ul> |   |   |   |   |  |
| <b>3. 장비운용</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |  |
| 3.a.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비행기의 시뮬레이션에 포함된 모든 관련 계기 지시는 난기류 또는 윈드시어와 같이 모의 비행기의 제어 움직임 또는 외부 장애에 자동으로 응답하여야 한다.</li> <li>- 수치는 적절한 단위로 표시되어야 한다.</li> <li>- C, D등급 시뮬레이터의 경우, 계기 지시는 결빙(Icing)에 대한 효과에도 응답하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X | X | X | X |  |
| 3.b.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통신, 항법, 주의 및 경고 장비가 설치되어 있어야 하며 해당 비행기에 허용 오차 내에서 작동되어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X | X | X | X |  |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- (내·외부 항법보조장비의 교관석에서 제어) 항법보조 장비는 지리적인 영역에 적용할 수 있는 범위 또는 가시거리 내에서 제한없이 사용할 수 있어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                        |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.b.1. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 항법 데이터 업데이트를 포함하여 정밀 및 비정밀 접근 절차를 갖춘 최소 3개의 공항에 대한 완전한 항법 데이터베이스를 갖추어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                  |   |   | X | X |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.b.2. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 최소 1개 공항과 일치하는 정밀 및 비정밀 접근절차에 대한 완전한 항법 데이터베이스를 갖추어야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                    | X | X |   |   |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.c.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 모의 비행기 시스템은 지상 및 공중 운항 시 정상, 비정상 및 비상 상황 운용 조건 하에 비행기 시스템으로서 작동하여야 한다.</li> <li>- 활성화 이후 조종사에 의한 시스템 관리로 적절한 시스템 작동이 이뤄져야 하고, 교관의 제어장치로부터 추가 입력을 요구하지 않아야 한다.</li> </ul>                                                               | X | X | X | X | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 비행기 시스템 작동은 비행기 제작사, 장비품의 원 제작자 또는 비행기 시스템 또는 구성품에 대한 대체 승인 데이터에 의하여 공급되는 시스템 데이터에 대하여 예측 및 추적이 가능하여야 한다.</li> <li>- 최소한, 대체 승인된 데이터는 FSTD가 수행하도록 검증을 거친 모든 정상, 비정상 및 비상 운항절차와 및 훈련 항목의 작동을 검증하여야 한다.</li> </ul> |
| 3.d.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터는 모의 비행기와 일치하는 조종력과 조종간의 이동범위를 제공하여야 한다. 시뮬레이터 또는 동일한 비행 조건하에서 비행기와 같은 방법으로 반영되어야 한다.</li> <li>- 조종시스템은 백업 시스템을 포함하여 정상 및 모든 비정상 모드에 대한 비행기 운항을 구현하여야 하고, 관련 시스템의 고장을 반영하여야 한다.</li> <li>- 적절한 조종실 지시 및 메시지가 복제되어야 한다.</li> </ul> | X | X | X | X |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.e.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터 조종감은 비행기와 동일 또는 유사하게 구현되어야 한다.</li> <li>- 시뮬레이터의 조종감은 시뮬레이터의 조종감 기록과 비행기 측정값을 비교함으로써 측정되어야 한다.</li> <li>- 초도 및 갱신 인증평가 시 조종간의 동적 특성들은 조종실 조종간으로부터 직</li> </ul>                                                                   |   |   | X | X |                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------|
|                        | 접 측정되고 기록되어야 하며, 이륙, 순항 및 착륙 비행조건 및 형상에서 이뤄져야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |   |   |                                                 |
| 3.f.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 스틱 푸셔(Stick pusher) 시스템이 장착된 비행기의 경우 조종력(Control forces), 변위(Displacement) 및 조종면위치(Surface position)가 비행기와 동일하여야 한다.</li> <li>- SOC에는 해당 스틱 푸셔 시스템의 모델을 만들고, 프로그램하고, 항공기 제작사의 설계 자료 또는 기타 인정할 수 있는 데이터 소스가 이용되었다는 것을 검증하였음을 확인하는 것이 요구된다.</li> <li>- SOC는 최소한 스틱 푸셔 시스템 활성화 및 취소 로직은 물론, 시스템 동역학, 변위 제어 및 스틱 푸셔 활성화로 발행하는 힘을 다루어야 한다.</li> </ul> |   |   | X | X | - 이 섹션의 요건은 완전 실속 훈련용으로 인증된 FSTD에만 적용한다.        |
| <b>4. 교관 또는 평가관 시설</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                 |
| 4.a.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 조종사 좌석 외에 교관/검사관 및 정부 감독관을 위한 최소 2개의 좌석을 갖추어야 한다.</li> <li>- 이들 좌석에서 조종사의 패널과 전방 창에 충분한 시야를 제공하여야 한다.</li> <li>- 조종사 좌석 이외의 모든 좌석은 비행기의 것을 재현할 필요는 없으나, 바닥에 적절하게 고정되고 실제 비행기와 유사한 좌석벨트를 갖추도록 하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                  | X | X | X | X |                                                 |
| 4.b.                   | - 교관/평가관이 모든 요구되는 시스템 변수를 제어하고, 모든 비정상 또는 비상 조건들을 운영자의 국토교통부로부터 승인을 받은 훈련 프로그램 또는 적절한 경우 관련 운영교범에 명시된 바에 따라 모의비행시스템에 삽입할 수 있는 제어 장치를 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                             | X | X | X | X |                                                 |
| 4.c.                   | - 교관석(IOS)에서 활용할 수 있어야 하며, 예상되는 모든 환경적 효과(구름, 시정, 결빙, 강수량, 온도, 스톱 셀, 마이크로 버스트, 난기류, 중고도 및 고고도 바람속도 및 방향 등)에 대한 교관 제어장치를 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                          | X | X | X | X |                                                 |
| 4.d.                   | - 교관 또는 평가관이 지상 및 공중의 위험을 재현하는 기능을 구현하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   | X | X | - 예) 사용 중인 활주로 상에 또 다른 비행기가 교차하거나 또는 공중의 교통량이 한 |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |                                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   | 지점으로 모이게 하는 기능                                                              |
| <b>5. 모션시스템(Motion System)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |                                                                             |
| 5.a.                           | - 비행기의 모션을 재현한 것으로, 접지 신호(Touchdown ques)는 조종사가 인지할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | X | X | X | - 예) 접지 신호는 모의 비행기의 강하율의 함수이어야 한다.                                          |
| 5.b.                           | - 최소 3 자유도(최소 pitch, roll, heave)를 갖는 모션 시스템을 갖추어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X | X |   |   |                                                                             |
| 5.c.                           | - 최소한 6자유도의 시너지틱 플랫폼 모션 시스템(Pitch, Roll, Yaw, Heave, Sway, Surge)과 동등한 신호를 생성하는 모션 시스템을 갖추어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   | X | X |                                                                             |
| 5.d.                           | - 모션시스템의 응답 시간을 기록할 수 있어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)를 제출하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | X | X | X | X |                                                                             |
| 5.e.                           | - 시뮬레이터는 다음 사항이 포함된 모션 효과 프로그래밍을 제공할 수 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                                             |
| 5.e.1.                         | (1) 제동 설정에 따른 추력 효과<br>(2) 활주로 덜커덩 소리, 올레오 변형, 지상 속도 효과, 고르지 못한 활주로, 중심선 등, 및 유도로 특성<br>(3) 스포일러(Spoiler)/스피드 브레이크 연장 및 역추력에 기인한 지상에서의 버펫(Buffets)<br>(4) 착륙장치와 연관된 부딪힘 소리<br>(5) 착륙장치의 올림 및 내림 작동 시 버펫<br>(6) 플랩 및 스포일러/속도브레이크 연장에 따른 공중에서의 버펫<br>(7) 접근에서 실속까지 버펫 및 실속 버펫(해당될 경우)<br>(8) 메인 및 노즈 기어에 적용되는 대표적인 접지 신호<br>(9) 노즈휠이 스쳐 끌리는 것(해당될 경우)<br>(10) 마하 및 기동 버펫<br>(11) 엔진 고장, 기능불량 및 엔진 손상<br>(12) 테일 및 포드 스트라이크 |   | X | X | X | - 비행 조건으로 잘 알려진 버펫이 실속의 첫 지시값 이거나, 실속 버펫이 일어나지 않는 경우 이러한 특성은 모델링에 포함되어야 한다. |
| 5.e.2.                         | (13) 조향 및 제동 입력으로 인한 횡방향 및 방향 신호와 같은 지상 활주 효과<br>(14) 3개의 선형 축(등방향성)에서의 대기 교란(난기류, 돌풍, 스톱 셀, 윈드시어 등으로 인한 버펫)으로 인한 버펫                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   | X | X |                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | (15) 타이어 고장 역학<br>(16) 위에서 언급되지 않은 기타 상당한 진동, 버펫 및 범프 또는 비행 전 제어 입력으로 인한 모션효과와 같은 점검표 항목                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |                                                                                                                     |
| 5. f.                          | - 시뮬레이터는 진동으로 인하여 조종실에서 감지할 수 있는 사건 또는 비행기 상태가 표시된다면, 비행기의 운항으로 인해 발생하는 특징적인 모션 진동을 제공하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   | X | - 시뮬레이터는 특징적인 버펫 모드가 측정될 수 있고, 비행기 데이터와 비교될 수 있는 방식으로 프로그램되고 구성되어야 한다.                                              |
| <b>6. 시각시스템(Visual System)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |   |   |                                                                                                                     |
| 6. a.                          | - 조종실 바깥의 시야를 제공하는 시각 시스템을 갖추어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X | X | X | X |                                                                                                                     |
| 6. b.                          | - 조종사 좌석당 최소 수평 45도, 수직 30도의 연속적으로 평행한 시계 또는 지상 영역에 대한 시각적 요건을 충족하는데 필요한 정도의 시계 중 더 큰 시계를 제공하여야 한다.<br><br>- 두 조종사 좌석의 시각 시스템은 동시에 작동되어야 한다.<br><br>- 최소수평시계 범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도 선을 중심으로 할 때 최소연속시계 요건의 $\pm 1/2$ 이어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)가 요구되며, 시스템 선형성(System linearity) 및 시계를 포함하여 시스템 배치(geometry) 측정법을 설명하여야 한다. | X | X |   |   | - 최소한의 시계가 유지되는 경우 운영자의 재량에 따라 추가 시계 기능이 추가될 수 있다.                                                                  |
| 6. c.                          | 보류(Reserved)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |                                                                                                                     |
| 6. d.                          | - 최소 수평 176도, 수직 36도의 연속적으로 평행한 시계 또는 지상영역에 대한 시각적 요건을 충족하는데 필요한 정도의 시계 중 더 큰 시계를 제공하여야 한다.<br><br>- 최소수평시계 범위는 항공기 동체에 대해 방위각 0도 선을 중심으로 할 때 최소연속시계 요건의 $\pm 1/2$ 이어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)가 요구되며, 시스템 선형성(System linearity) 및 시계를 포함하여 시스템 배치(geometry) 측정법을 설명하여야 한다.                                                  |   |   | X | X | - 수평 시계라고 함은 일반적으로 180도 시계로 서술되지만, 기술적으로는 176도 이상의 시계를 말한다.<br><br>- 최소 시야가 유지되는 경우 운영자의 재량에 따라 추가 시야 기능이 추가될 수 있다. |

|      |                                                                                                                       |   |   |   |   |                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.e. | - 시각 시스템은 비현실적인 신호를 생성하는 광학적 불연속성 및 아티팩트가 없어야 한다.                                                                     | X | X | X | X | - “swiming”, “roll-off” 이미지를 포함할 수 있는 비현실적인 신호는 조종사로 하여금 속도, 가속도, 또는 상황 인식에 있어 부정확한 판단을 하게 할 수 있다. |
| 6.f. | - 야간 장면에 맞게 작동가능한 착륙등(Landing light)을 갖추어야 한다.<br><br>- 사용되는 경우, 황혼(박명) 장면에서 작동가능한 착륙등을 갖추어야 한다.                      | X | X | X | X |                                                                                                    |
| 6.g. | - 시뮬레이터 교관석 제어장치는 아래의 기능을 갖추어야 한다.<br><br>(1) 시정을 육상마일(sm) 또는 Km, 활주로 가시거리(RVR)은 ft 또는 m로 함<br>(2) 공항 선택<br>(3) 공항 등화 | X | X | X | X |                                                                                                    |
| 6.h. | - 동적 응답 프로그램과 시각시스템 호환성을 제공하여야 한다.                                                                                    | X | X | X | X |                                                                                                    |
| 6.i. | - 시뮬레이터의 조종실에서 보이는 지상 영역이 정확한 대기속도, 착륙 형상, 접지구역 상공에서의 적절한 높이 및 적절한 시계상황일 때, 비행기 조종실에서 보이는 것(수립된 허용오차 내)과 동일하여야 한다.    | X | X | X | X | - 주어진 중량, 형상 및 정상 접근 및 착륙을 위한 비행기의 운용 포위선도내 속도에 대한 RVR, 글라이드 슬로프 및 로컬라이저의 모델링 정확도를 보여주어야 한다.       |
| 6.j. | - 시뮬레이터는 이·착륙 중 다음 사항을 포함하여 침하율(Sink rate) 평가에 필요한 시각적 신호를 제공하여야 한다.<br><br>(1) 활주로, 유도로 및 계류장 표면<br>(2) 지형 특성        |   | X | X | X |                                                                                                    |
| 6.k. | - 시뮬레이터 자세와 관련된 시각적 환경이 정확한 묘사를 제공하여야 한다.                                                                             | X | X | X | X | - 자세 지시계의 디스플레이와 비교하여 시각적 장면에 표시된 수평선의 피치와 롤을 비교하여야 한다.                                            |
| 6.l. | - 시뮬레이터는 시각 시스템의 색상, RVR, 초점 및 강도를 신속하게 확인할 수 있어야 한다.<br><br>- 적합성확인서(SOC)가 요구된다.                                     |   |   | X | X |                                                                                                    |
| 6.m. | - 시뮬레이터는 최소 10등급의 Occulting을 생성할 수 있어야 한다.                                                                            |   |   | X | X |                                                                                                    |
| 6.n. | [야간 시각장면]                                                                                                             | X | X | X | X |                                                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|
|      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 훈련, 시험 또는 검증활동에 사용될 때 시뮬레이터는 공항, 지형 및 공항 주변의 주요 랜드마크를 인지하는 데 충분한 장면 콘텐츠를 야간 시각장면으로 제공하여야 한다.</li> <li>- 해당 장면 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 육안 착륙을 할 수 있도록 허용되어야 한다.</li> <li>- 장면에는 정의할 수 있는 지평선과 들판, 도로 및 수면 그리고 비행기 착륙등으로 밝혀지는 표면과 같은 일반적인 지형 특성을 포함하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |
| 6.o. | <p><b>[황혼(또는 여명) 시각장면]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 훈련, 시험 또는 검증활동에 사용될 때 시뮬레이터는 공항, 지형 및 공항 주변의 주요 랜드마크를 인지하는 데 충분한 장면 콘텐츠를 황혼(여명) 시각장면으로 제공하여야 한다.</li> <li>- 해당 장면 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 육안 착륙을 할 수 있도록 허용되어야 한다.</li> <li>- 황혼(여명) 장면은 최소한 시각적 접근, 착륙 및 공항 이동(taxi)을 하기 위하여 도로망, 램프 등화 및 공항 표지판과 같은 자체 조명이 있는 물체를 포함하는 적절한 문자적 신호가 있는 충분한 표면, 감소된 주변 명암에 따른 완전한 색상 등을 재현하여야 한다.</li> <li>- 장면에는 지평선과 들판, 도로 및 수면 그리고 비행기 착륙등으로 밝혀지는 표면과 같은 일반적인 지형 특성을 포함하여야 한다.</li> <li>- 제공되는 경우, 지향성의 시야(Horizon), 등(Lighting)은 방향이 올바르게 표면 음영효과와 일치하여야 한다.</li> <li>- 모든 야간 또는 황혼(여명) 장면의 콘텐츠는 동시에 움직이는 물체 16개를 표시하는 상태에서, 1만 개의 가시적 질감 표면과 1만 5천 개의 가시적 조명을 생성하여 세부적으로 비교될 수 있어야 한다.</li> </ul> |  |  | X | X |  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|-----------------------------------------------------------------|
|      | - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |                                                                 |
| 6.p. | <p><b>[주간 시각장면]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터는 해당 공항, 지형 및 공항 주변의 주요 주요 랜드마크를 인지하는데 충분한 장면 콘텐츠를 주간 시각장면으로 제공하여야 한다.</li> <li>- 해당 장면 콘텐츠는 조종사가 성공적으로 육안 착륙을 할 수 있도록 허용되어야 한다.</li> <li>- 주변 등화시설로 인해 표시된 시각장면이 보이지 않는 현상이 없어야 한다.</li> <li>- 모든 주간 장면의 콘텐츠는 동시에 움직이는 물체 16개를 표시하는 상태에서, 1만 개의 가시적 질감 표면과 6천 개의 가시적 조명을 생성하고 세부적으로 비교할 수 있어야 한다.</li> <li>- 시각 디스플레이는 시뮬레이터 운용 중에 분명하고 산만한 화면끊김(양자화, Quantization)이나 기타 산만한 시각효과가 없어야 한다.</li> </ul> <p>- 적합성확인서(SOC)가 요구된다.</p> |  | X | X |                                                                 |
| 6.q. | - 조종사가 착륙 중 착각을 유발하는 상황을 묘사하는 운항 중의 시각장면을 제공하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | X | X | - 예) 짧은 활주로, 수면위 착륙 접근, 오르막 또는 내리막 활주로, 접근 경로의 상승 지형, 독특한 지형 특성 |
| 6.r. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터는 이륙, 접근 및 착륙하는 동안 뇌우 주변의 약한, 중간, 강한 강수량의 특별한 날씨 등을 재현하여야 한다.</li> <li>- 공항 표면 위 2,000ft(610m) 이하의 고도 및 공항에서 10miles(16km) 이내 상황으로 재현하여야 한다.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | X | X |                                                                 |
| 6.s. | - 젖은 상태에서의 활주로 조명 반사, 강설 시 부분적으로 가려진 조명 또는 젖어 있거나 눈으로 덮힌 활주로에 대한 시각장면을 재현하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | X | X |                                                                 |
| 6.t. | - 모든 공항 등화시설의 사실 그대로의 색상과 방향성을 재현하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | X | X |                                                                 |
| 6.u. | - 시각 시스템을 통해 다음의 날씨 효과들이 재현되어야 하고, 교관의 제어장치가 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | X | X | - 스커드 효과(Scud effect, 조각구름 효과)는 정의된 구름층 아래에서 낮고,                |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | (1) 운저, 운고, 운량 및 스커드 효과가 조절되는 다층구조 구름<br>(2) 스톱셀 활성화 및 비활성화<br>(3) 안개 및 부분안개 효과를 포함하는 시정(Visibility) 및 활주로 가시거리(RVR)<br>(4) 비행기 외부등화에 미치는 영향<br>(5) 공항 등화에 따른 효과(조도변수 및 안개효과 포함)<br>(6) 지표면 오염물질(바람 효과 포함)<br>(7) 다양한 강수 영향(비, 우박, 눈)<br>(8) 구름 속에서 속도 효과<br>(9) 구름 진입 및 이탈에 따른 점진적 시정 변화 |   |   |   |   | 흩어져 있는 불규칙한 구름을 의미한다.<br><br>- 대기 모델은 강화된 비정상자세회복훈련(UPRT)이 요구될 경우, 항적 난기류(wake turbulence) 및 산악파(mountain waves) 등의 영향을 재현하여야 한다.<br><br>- 산악파 모델은 산악파와 로터 조건(Rotor conditions) 하에서 조우할 수 있는 대기 상승, 하강, 회전율(Roll rates)을 재현하여야 한다. |
| 6.v.                   | - 다음의 시각효과를 제공하여야 한다.<br><br>(1) 등화 기둥(Light poles)<br>(2) 적절한 경우 도드라진 외곽등화(Raised Edge light)<br>(3) 실제 등화시설이 시야에 들어오기 전, 저시정 상태에서 접근 등화시설과 연관된 불빛                                                                                                                                       |   |   | X | X | - 등화 기둥 및 도드라진 외곽 등화의 시각 효과는 이륙, 착륙 및 지상활주 훈련요목 중 추가적인 깊이 인식을 제공하는 것을 목적으로 한다.<br><br>- 실제 기둥이나 받침대의 3차원 모델링은 요구되지 않는다.                                                                                                            |
| 7. 음향시스템(Sound System) |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.a.                   | - 시뮬레이터는 비행기에서 일어나는 조종사 조작의 결과로 생기는 조종실 소음을 재현하여야 한다.                                                                                                                                                                                                                                     | X | X | X | X |                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.b.                   | - 음량제어 장치에는 모든 인증 요건을 충족하도록 음량 수준 설정을 나타내는 표시가 있어야 한다.                                                                                                                                                                                                                                    | X | X | X | X | - D등급 시뮬레이터의 경우, 교관석에서 쉽게 이용할 수 있어야 한다.<br><br>- D등급 외의 경우, 해당 모의 비행장치의 지정검사 시 평가된 대로 음량 수준 설정을 나타내는 표시가 있어야 한다.                                                                                                                   |
| 7.c.                   | - 시뮬레이터는 정상, 비정상 운항 시 조종사가 인지할 수 있는 강수, 윈드실드 와이퍼 및 기타 상당한 비행기 소음의 음향 및 추락(시뮬레이터가 비정상자세 또는 구조적으로 기어의 한계를 초과하여 착륙하였을 때) 음향, 정상적인 엔진 및 역추력 음향 및 플랩, 기어 및 스포일러를 내리고 올리는 음향을 정확하게 재현하여야 한다.<br><br>- 음향은 지향성으로 재현되어야 한다.                                                                       |   |   | X | X | - 완전 실속 훈련용으로 인증을 받은 시뮬레이터의 경우, 실속 버펫과 관련된 음향은 비행기에서 복제되어야 한다.                                                                                                                                                                     |

|      |                                                                                                                                                                             |  |  |  |   |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---|--|
|      | - 적합성확인서(SOC)가 요구된다.                                                                                                                                                        |  |  |  |   |  |
| 7.d. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시뮬레이터는 조종실 소음, 음향의 실제 진폭과 주파수를 재현하여야 한다.</li> <li>- 시뮬레이터 성능은 비행기에서 녹음된 동일한 음향의 진폭 및 주파수와 비교하여 기록되어 QTG의 일부로 구성되어 야 한다.</li> </ul> |  |  |  | X |  |

## 2. 등급별 구현 과제(Tasks versus Simulator Level)

| QPS requirements                            |                                                                                                                                      |    |   |   |   | 정보                                                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 번호                                          | 세부 요건<br>등급별 최소 요건                                                                                                                   | 등급 |   |   |   | 참고사항                                                                          |
|                                             |                                                                                                                                      | A  | B | C | D |                                                                               |
| 1. 비행 전 절차 (Preflight Procedures)           |                                                                                                                                      |    |   |   |   |                                                                               |
| 1.a.                                        | 비행 전 검사(조종석만 해당)<br>Preflight Inspection (flight deck only)                                                                          | X  | X | X | X |                                                                               |
| 1.b.                                        | 엔진 시동<br>Engine Start                                                                                                                | X  | X | X | X |                                                                               |
| 1.c.                                        | 지상 활주<br>Taxiing                                                                                                                     |    | R | X | X |                                                                               |
| 1.d.                                        | 이륙 전 점검<br>Pre-takeoff Checks                                                                                                        | X  | X | X | X |                                                                               |
| 2. 이륙 및 출발 단계 (Takeoff and Departure Phase) |                                                                                                                                      |    |   |   |   |                                                                               |
| 2.a.                                        | 정상 및 측풍 이륙<br>Normal and Crosswind Takeoff                                                                                           |    | R | X | X |                                                                               |
| 2.b.                                        | 계기 이륙<br>Instrument Takeoff                                                                                                          | X  | X | X | X |                                                                               |
| 2.c.                                        | 이륙 중 엔진 결함<br>Engine Failure During Takeoff                                                                                          | A  | X | X | X |                                                                               |
| 2.d.                                        | 이륙 중단<br>Rejected Takeoff                                                                                                            | X  | X | X | X |                                                                               |
| 2.e.                                        | 출발 절차<br>Departure Procedure                                                                                                         | X  | X | X | X |                                                                               |
| 3. 비행 중 기동 (Inflight Maneuvers)             |                                                                                                                                      |    |   |   |   |                                                                               |
| 3.a.                                        | 급 선회<br>Steep Turns                                                                                                                  | X  | X | X | X |                                                                               |
| 3.b.                                        | 고 받음각 기동<br>High Angle of Attack Maneuvers                                                                                           |    |   |   |   | - 실속 경고 시스템의 작동 조건보다 더 큰 받음각에서의 실속 기동<br>- 완전 실속 훈련을 수행하도록 인가 받은 FSTD에만 요구된다. |
| 3.b.1                                       | 실속으로 접근<br>Approaches to Stall                                                                                                       | X  | X | X | X |                                                                               |
| 3.b.2                                       | 완전 실속<br>Full Stall                                                                                                                  |    |   | X | X |                                                                               |
| 3.c.                                        | 엔진결함 - 다발 엔진 비행기<br>Engine Failure - Multi-engine Airplane                                                                           | X  | X | X | X |                                                                               |
| 3.d.                                        | 엔진결함 - 단발 엔진 비행기<br>Engine Failure - Single-Engine Airplane                                                                          | X  | X | X | X |                                                                               |
| 3.e.                                        | 국토부 인가 비행훈련프로그램에 접목된 특정 비행 특성<br>Specific Flight Characteristics incorporated into the user's MOLIT approved flight training program | A  | A | A | A |                                                                               |
| 3.f.                                        | 비정상 자세에서의 회복<br>Recovery From Unusual Attitudes                                                                                      | X  | X | X | X | - 해당 시뮬레이션 검증 데이터에 의해 지원되는 정상 비행 포위선도 내에서 수행한다.                               |
| 3.g.                                        | 비정상자세회복 훈련(UPRT)                                                                                                                     |    |   | X | X | - FSTD의 승인 포위선도 내에서의 비                                                        |

|                                                            |                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                     |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                      |   |   |   |   | 정상자세회복 훈련 기동은 25도 이상의 상승 자세, 10도 이상의 하강 자세 및 45도 이상의 경사각 조건에서 수행한다. |
| <b>4. 계기비행절차 (Instrument Procedures)</b>                   |                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                     |
| 4.a.                                                       | 표준입항절차/비행관리시스템 입항절차<br>Standard Terminal Arrival /Flight Management System Arrivals Procedures                       | X | X | X | X |                                                                     |
| 4.b.                                                       | 공중대기<br>Holding                                                                                                      | X | X | X | X |                                                                     |
| 4.c.                                                       | 정밀계기<br>Precision Instrument                                                                                         |   |   |   |   |                                                                     |
| 4.c.1.                                                     | 모든 엔진 가동<br>All engines operating                                                                                    | X | X | X | X | - 예) Autopilot, Manual(Flt.Dir. Assisted), Manual(Raw Data)         |
| 4.c.2.                                                     | 1개 엔진 부작동<br>One engine inoperative                                                                                  | X | X | X | X | - 예) Manual(Flt. Dir. Assisted), Manual (Raw Data).                 |
| 4.d.                                                       | 비정밀 계기 접근<br>Non-precision Instrument Approach                                                                       | X | X | X | X | - 예) NDB, VOR, VOR/DME, VOR/TAC, RNAV, LOC, LOC/BC, ADF, and SDF.   |
| 4.e.                                                       | 선회접근<br>Circling Approach                                                                                            | X | X | X | X | - Specific authorization required.                                  |
| 4.f.                                                       | 실패접근<br>Missed Approach                                                                                              |   |   |   |   |                                                                     |
| 4.f.1.                                                     | 정상<br>Normal                                                                                                         | X | X | X | X |                                                                     |
| 4.f.2.                                                     | 1개 엔진 부작동<br>One engine inoperative                                                                                  | X | X | X | X |                                                                     |
| <b>5. 착륙 및 착륙 접근 (Landings and Approaches to Landings)</b> |                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                     |
| 5.a.                                                       | 정상·측풍 접근 및 착륙<br>Normal and Crosswind Approaches and Landings                                                        |   | R | X | X |                                                                     |
| 5.b.                                                       | 정밀/비정밀 접근에 이은 착륙<br>Landing From a Precision / Non-Precision Approach                                                |   | R | X | X |                                                                     |
| 5.c.                                                       | 엔진결함이 있는 상태에서의 접근 및 착륙<br>- 다발 엔진 비행기<br>Approach and Landing with (Simulated) Engine Failure - Multiengine Airplane |   | R | X | X |                                                                     |
| 5.d.                                                       | 선회접근 착륙<br>Landing From Circling Approach                                                                            |   | R | X | X |                                                                     |
| 5.e.                                                       | 착륙 중단<br>Rejected Landing                                                                                            | X | X | X | X |                                                                     |
| 5.f.                                                       | 플랩이 없거나 비정상 플랩작동 접근 착륙<br>Landing From a No Flap or a Nonstandard Flap Configuration Approach                        |   | R | X | X |                                                                     |
| <b>6. 정상 및 비정상 절차 (Normal and Abnormal Procedures)</b>     |                                                                                                                      |   |   |   |   |                                                                     |
| 6.a.                                                       | 엔진(중지 및 재시동 포함)<br>Engine(including shutdown and restart)                                                            | X | X | X | X |                                                                     |

|                                           |                                                                                                                                     |   |   |   |   |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--|
| 6.b.                                      | 연료 계통<br>Fuel System                                                                                                                | X | X | X | X |  |
| 6.c.                                      | 전기 계통<br>Electrical System                                                                                                          | X | X | X | X |  |
| 6.d.                                      | 유압 계통<br>Hydraulic System                                                                                                           | X | X | X | X |  |
| 6.e.                                      | 환경 및 여압 계통<br>Environmental and Pressurization Systems                                                                              | X | X | X | X |  |
| 6.f.                                      | 화재탐지 및 소화 계통<br>Fire Detection and Extinguisher Systems                                                                             | X | X | X | X |  |
| 6.g.                                      | 항법 및 전자 계통<br>Navigation and Avionics Systems                                                                                       | X | X | X | X |  |
| 6.h.                                      | 자동비행조종계통, 전자비행계기 및 연관<br>보조계통<br>Automatic Flight Control System, Electronic<br>Flight Instrument System, and Related<br>Subsystems | X | X | X | X |  |
| 6.i.                                      | 비행조종계통<br>Flight Control Systems                                                                                                    | X | X | X | X |  |
| 6.j.                                      | 제·방빙 계통<br>Anti-ice and Deice Systems                                                                                               | X | X | X | X |  |
| 6.k.                                      | 항공기 및 개인 비상구명 장비<br>Aircraft and Personal Emergency Equipment                                                                       | X | X | X | X |  |
| <b>7. 비상 절차 (Emergency Procedure)</b>     |                                                                                                                                     |   |   |   |   |  |
| 7.a.                                      | 비상 강하(최대 강하율)<br>Emergency Descent(Max. Rate)                                                                                       | X | X | X | X |  |
| 7.b.                                      | 비행중 화재 및 연기 제거<br>Inflight Fire and Smoke Removal                                                                                   | X | X | X | X |  |
| 7.c.                                      | 급속 감압<br>Rapid Decompression                                                                                                        | X | X | X | X |  |
| 7.d.                                      | 비상 탈출<br>Emergency Evacuation                                                                                                       | X | X | X | X |  |
| <b>8. 비행 후 절차 (Postflight Procedures)</b> |                                                                                                                                     |   |   |   |   |  |
| 8.a.                                      | 착륙 후 절차<br>After-Landing Procedures                                                                                                 | X | X | X | X |  |
| 8.b.                                      | 주기 및 보안<br>Parking and Securing                                                                                                     | X | X | X | X |  |

“A” - 대상 항공기 계통 및 제어장치가 FSTD에 모의되고 적절한 작동여부가 검사될 수 있는 계통, 요목 또는 절차를 나타낸다.

“R” - 시뮬레이터가 지속적인 자격 훈련을 위하여 이 요목에 대하여 검증받을 수 있으나, 의무항목은 아님을 나타낸다.

“X” - 시뮬레이터가 이 검증 등급에 대한 해당 요목을 수행할 수 있어야 함을 나타낸다.

### 3. 교관석에서의 시스템 제어 기능(Simulator System Tasks)

| QPS requirements                                              |                                                                        |    |   |   |   | 정보                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|---|---|---|--------------------------------------------------------------------|
| 번호                                                            | 세부 요건<br>등급별 최소 요건                                                     | 등급 |   |   |   | 참고사항                                                               |
|                                                               |                                                                        | A  | B | C | D |                                                                    |
| 1. 교관석(10S) 요건 (Instructor Operating Station, as appropriate) |                                                                        |    |   |   |   |                                                                    |
| 1.a.                                                          | 전원 스위치<br>Power Switch                                                 | X  | X | X | X |                                                                    |
| 1.b.                                                          | 비행기 상태<br>Airplane condition                                           | X  | X | X | X | 예) 중량, 무게중심, 연료량 및 계통                                              |
| 1.c.                                                          | 공항/활주로<br>Airports/Runway                                              | X  | X | X | X | 예) Selection, Surface, Presets, Lighting controls                  |
| 1.d.                                                          | 환경 제어<br>Environmental Controls                                        | X  | X | X | X | 예) Clouds, Visibility, RVR, Temp, Wind, Ice, Snow, Rain, Windshear |
| 1.e.                                                          | 비행기 시스템 오작동(입력/삭제)<br>Airplane system malfunctions(Insertion/deletion) | X  | X | X | X |                                                                    |
| 1.f.                                                          | 잠금, 제동 및 재위치<br>Locks, Freezes, Repositioning                          | X  | X | X | X |                                                                    |
| 2. 음향제어 (Sound Controls)                                      |                                                                        |    |   |   |   |                                                                    |
| 2.a.                                                          | 켄/끔/조정<br>On/Off/Adjustment                                            | X  | X | X | X |                                                                    |
| 3. 모션/하중 제어시스템 (Motion/Control Landing System)                |                                                                        |    |   |   |   |                                                                    |
| 3.a.                                                          | 켄/끔/비상 멈춤<br>On/Off/Emergency stop                                     | X  | X | X | X |                                                                    |
| 4. 참관자 좌석/운영석 (Observer Seats/Stations)                       |                                                                        |    |   |   |   |                                                                    |
| 4.a.                                                          | 좌석/조정/긍정적 통제 체계<br>Position / Adjustment / Positive restraint system   | X  | X | X | X |                                                                    |